

## Resumo

Diante da aceleração das mudanças climáticas nas últimas décadas, líderes e formuladores de políticas públicas globais passaram a priorizar alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis. Nesse sentido, a transição energética global tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias limpas, e o hidrogênio de baixa emissão de carbono vem se consolidando como uma das principais apostas para a descarbonização de setores estratégicos da economia mundial. No Brasil, o avanço gradual do marco regulatório – com destaque para a criação do Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) e a instituição do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC) – revela o início de um esforço institucional para estruturar esse novo vetor energético. Nesse contexto, o Nordeste brasileiro destaca-se por suas condições naturais excepcionais para a produção de hidrogênio verde, sobretudo pela abundância de fontes renováveis (eólica e solar) e pelo potencial logístico portuário. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar o papel do hidrogênio verde como meio para o desenvolvimento regional, examinando potencialidades, obstáculos e marco regulatório relacionado ao tema.

**Palavras-chave:** hidrogênio verde; descarbonização; transição energética.

## Abstract

*Faced with the acceleration of climate change in recent decades, global leaders and policymakers have begun to prioritize sustainable alternatives to fossil fuels. In this sense, the global energy transition has driven the development of clean technologies, and low-carbon hydrogen has been consolidated as one of the main bets for decarbonizing strategic sectors of the world economy. In Brazil, the gradual advance of the regulatory framework - especially the creation of the National Hydrogen Program (PNH2) and the institution of the Low Carbon Hydrogen Development Program (PHBC) - reveals the beginning of an institutional effort to structure this new energy vector. In this context, the Brazilian Northeast stands out for its exceptional natural conditions for the production of green hydrogen, especially due to the abundance of renewable sources (wind and solar) and port logistics potential. Given this scenario, this paper aims to analyze the role of green hydrogen as a means for regional development, examining the potential, obstacles and regulatory framework related to the subject.*

**Keywords:** green hydrogen; decarbonization; energy transition.

# O potencial do Nordeste como produtor de hidrogênio verde: caminhos para a descarbonização e o desenvolvimento regional

CAROLINE CRISOSTOMO DOS SANTOS

Mestra em Economia Aplicada e graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Integrou o Grupo de Pesquisa em Macroeconomia Aplicada da Faculdade de Economia da UFBA.

<https://orcid.org/0009-0005-1219-5356>.

[caroline.crisostomo@gmail.com](mailto:caroline.crisostomo@gmail.com)

YURI GONÇALVES CONRADO DANTAS

Mestre em Economia com foco em Desenvolvimento Econômico e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

<https://orcid.org/0000-0001-9159-5828>.

[ygcdantas@gmail.com](mailto:ygcdantas@gmail.com)

[doi.org/10.56839/bd.v35i1.a4](https://doi.org/10.56839/bd.v35i1.a4)

**Como resultado** do Acordo de Paris firmado em 2015, e como compromisso reiterado periodicamente nas Conferências das Partes (COP), a redução das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) tem sido uma das medidas indicadas para limitar o aumento da temperatura global (United Nations, 2015). Assim, a transição para matrizes energéticas descarbonizadas, com foco especial na expansão de fontes renováveis, como a energia eólica e a solar, tornou-se imperativa para atingir a neutralidade carbônica. Contudo, a eletrificação direta revela-se desafiadora, por exemplo, para setores industriais intensivos em energia e transporte pesado de longa distância. Paralelamente, a crise energética europeia, agravada pela guerra na Ucrânia, expôs os riscos geopolíticos da dependência de combustíveis fósseis concentrados em poucos fornecedores (Bezerra, 2023), reforçando a urgência em diversificar as fontes energéticas com alternativas limpas e seguras.

**Quais condições naturais e estruturais tornam o Nordeste brasileiro particularmente promissor para a produção de hidrogênio verde?**

Desse modo, o hidrogênio verde (H2V) – produzido por meio da eletrólise da água, utilizando fontes de energia renováveis, como a solar ou a eólica – surge como uma das soluções mais promissoras para a descarbonização da economia global, representando um marco na transição energética, por sua produção livre de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e seu potencial de aplicação em setores industriais intensivos em carbono de difícil eletrificação (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2021; International Renewable Energy Agency, 2022). Além disso, sua relevância ultrapassa o aspecto ambiental: trata-se de uma oportunidade estratégica para reconfigurar cadeias produtivas, impulsionar o desenvolvimento regional e inserir economias emergentes em um mercado global.

Nesse cenário, este artigo tem como objetivo central investigar o papel do hidrogênio verde como alavanca para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro – região historicamente marcada por desigualdades socioeconômicas, mas dotada de vantagens comparativas no que se refere à transição energética a partir de fontes limpas –, examinando suas potencialidades, obstáculos e impactos transformadores. Para isso, a principal pergunta norteadora a ser respondida é: “quais condições naturais e estruturais tornam o Nordeste brasileiro particularmente promissor para a produção de hidrogênio verde?”.

A partir dessa indagação, busca-se analisar como esse novo vetor energético pode atuar como alavanca para reverter ciclos de subdesenvolvimento, examinando quatro dimensões interligadas: 1) o papel estratégico do hidrogênio verde na transformação da matriz energética mundial; 2) as condições naturais, infraestruturais e geopolíticas que posicionam a Região Nordeste do Brasil como polo estratégico; e 3) os obstáculos técnicos, econômicos e institucionais a serem superados.

Metodologicamente, o artigo adota uma abordagem escalonada que parte do contexto global da transição energética – em que países como Alemanha e Japão já demandam H2V – para o potencial local do Nordeste, analisando evidências sobre seu custo competitivo na produção, sua infraestrutura portuária estratégica (como Pecém e Suape) e seus recursos renováveis excepcionais. A análise culmina com exemplos de aplicações práticas, vinculando a produção de H2V a cadeias industriais regionais – como a de fertilizantes verdes e a do aço de baixo carbono – que podem transformar o perfil econômico da região.

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa baseada em revisão bibliográfica sistemática, fundamentando-se em análise documental e tratamento de dados secundários, utilizando a técnica de análise de conteúdo para examinar as fontes selecionadas. O método buscou identificar padrões e lacunas no conhecimento atual sobre o tema, com foco

especial na Região Nordeste do Brasil. Essa estratégia metodológica combinou a sistematização do conhecimento existente com a análise crítica das políticas e iniciativas em desenvolvimento no Brasil.

Desse modo, no contexto da urgência climática, o hidrogênio verde não é apenas uma alternativa técnica, mas um projeto de desenvolvimento integrado. Para o Nordeste brasileiro, essa agenda representa mais do que uma adaptação à economia descarbonizada: é uma janela de oportunidade para redefinir sua posição no cenário energético nacional, combinando sustentabilidade ambiental com desenvolvimento socioeconômico.

Assim, o presente artigo foi estruturado em quatro seções, além desta introdução e das considerações finais. Na próxima seção, discute-se a importância do H2V na matriz energética global. A seção 2 revisita o histórico do marco regulatório do hidrogênio no Brasil. Em seguida, são apresentados os aspectos que potencializam a Região Nordeste como produtora de H2V. Por fim, apresenta-se um panorama das principais iniciativas e projetos de H2V na Região Nordeste.

## **HIDROGÊNIO VERDE NO CENÁRIO ENERGÉTICO GLOBAL**

A crescente mobilização para a descarbonização das economias direciona os esforços para a concepção de um setor industrial cada vez mais eletrificado e menos dependente dos combustíveis fósseis. Nesse aspecto, o hidrogênio verde – produzido a partir de fontes renováveis, como a eólica e a solar – desempenha um papel central nesse processo de diminuição das emissões de GEE. Conforme a Confederação Nacional da Indústria (2022), o hidrogênio destaca-se como uma fonte promissora de calor e energia, graças a seu alto poder calorífico e elevada densidade energética (conteúdo energético por unidade de massa), apresentando um potencial calorífico cerca de três vezes superior ao da gasolina.

A produção do hidrogênio verde se diferencia radicalmente dos métodos convencionais por sua sustentabilidade ambiental. Enquanto o hidrogênio cinza – que representa cerca de 95% da produção global atual – é obtido por meio da reforma de gás natural, o hidrogênio verde é gerado por eletrólise da água, utilizando exclusivamente energia elétrica proveniente de fontes renováveis (Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit, 2021). Além disso, sua combustão libera apenas vapor d'água como subproduto, sem emissões diretas de dióxido de carbono. Essa combinação de alta densidade energética e emissão zero de GEE faz do hidrogênio verde um elemento fundamental na transição energética e descarbonização industrial.

**O hidrogênio  
destaca-se  
como uma fonte  
promissora  
de calor e  
energia, graças  
a seu alto  
poder calorífico  
e elevada  
densidade  
energética**

**Na indústria química, o hidrogênio é um reagente-chave em diversos processos, incluindo a produção de metanol [...] e de amônia**

Desse modo, o mercado do hidrogênio verde demonstra grande potencial na economia global. De acordo com projeções do Hydrogen Council apresentadas pelo World Bank Group (2022), a produção de H<sub>2</sub>V deverá crescer de praticamente zero em 2020 para mais de 450 milhões de toneladas (Mt) em 2050. Já segundo o World Energy Council (2021), as estimativas mínimas da demanda global por hidrogênio podem saltar de 77 Mt e 212 Mt em 2030 para 148 Mt e 660 Mt em 2050. Esses crescimentos exponenciais estimados demonstram o potencial transformador dessa tecnologia na reconfiguração dos sistemas energéticos globais.

O hidrogênio pode ser utilizado de diversas formas na indústria, e o seu potencial técnico e econômico varia conforme o segmento e a aplicação. Nas refinarias de petróleo, o hidrogênio é amplamente utilizado para a remoção de impurezas do óleo bruto, em um processo chamado hidrotratamento. Esse procedimento é essencial para reduzir o teor de enxofre nos combustíveis, atendendo às regulamentações ambientais e melhorando a qualidade dos produtos finais, como gasolina e diesel. Além disso, o hidrogênio participa do processo de hidrocrackeamento, que converte frações pesadas do petróleo em combustíveis mais leves e de maior valor agregado. A substituição do hidrogênio cinza pelo H<sub>2</sub>V tornaria essas operações industriais mais sustentáveis (Confederação Nacional da Indústria, 2022; Gonçalves *et al.*, 2023).

Na indústria química, o hidrogênio é um reagente-chave em diversos processos, incluindo a produção de metanol – amplamente utilizado como solvente, intermediário químico e combustível – e de amônia, matéria-prima essencial para fertilizantes nitrogenados, cuja produção convencional é responsável por cerca de 1,2% das emissões globais de gás carbônico (CO<sub>2</sub>) (Gonçalves *et al.*, 2023). Além disso, o hidrogênio participa da hidrogenação de óleos vegetais para a produção de gorduras alimentares, e de reações químicas na fabricação de plásticos, polímeros e outros produtos petroquímicos. Desse modo, a substituição do hidrogênio cinza por hidrogênio verde (H<sub>2</sub>V) nesses processos permitiria significativa redução de emissões, especialmente na produção de amônia verde e metanol verde. Esse último pode ser obtido por meio da síntese de Fischer-Tropsch, que combina H<sub>2</sub>V com CO<sub>2</sub> capturado para produzir não apenas metanol renovável, mas também outros combustíveis sintéticos limpos (*e-fuels*) (Gonçalves *et al.*, 2023).

Além disso, devido a seu alto poder calorífico, o hidrogênio torna-se estratégico para a descarbonização de setores em que a eletrificação direta não é viável, como siderurgia, metalurgia, cerâmica, vidro e cimento, que utilizam combustíveis fósseis, como o gás natural e carvão, para gerar calor em fornos ou aquecedores (Confederação Nacional da Indústria, 2022). Na siderurgia, setor responsável por aproximadamente 7% das emissões globais, o hidrogênio verde pode substituir o coque na

redução direta do minério de ferro, permitindo a produção de aço com 95% a menos de emissões. Processos como o Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (Hybrit), já em fase de demonstração na Suécia, constata o potencial transformador dessa tecnologia. Da mesma forma, na indústria de cimento – também responsável por grandes emissões globais –, o hidrogênio verde pode fornecer o calor de alta temperatura para fornos rotativos, substituindo os combustíveis fósseis tradicionalmente utilizados (Confederação Nacional da Indústria, 2022; Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit, 2021).

Além das aplicações industriais convencionais, o hidrogênio verde e seus derivados apresentam potencial revolucionário no setor de transportes. Enquanto veículos leves parecem consolidar-se na trajetória da eletrificação por baterias, aplicações pesadas e de longa distância – como caminhões de mineração, trens em linhas não eletrificadas e aviação regional – encontram no hidrogênio verde uma alternativa mais adequada, combinando alta densidade energética com reabastecimento rápido (Confederação Nacional da Indústria, 2022; Gonçalves *et al.*, 2023). Ademais, a amônia verde também emerge como um combustível promissor para o transporte marítimo de longo curso, que enfrenta crescentes pressões para reduzir suas emissões (Gonçalves *et al.*, 2023).

Paralelamente, o hidrogênio verde desempenha um papel crucial na integração de fontes renováveis intermitentes aos sistemas energéticos, permitindo o armazenamento sazonal de excedentes de energia eólica e solar por meio da conversão em hidrogênio, que pode ser posteriormente reconvertido em eletricidade ou utilizado diretamente como combustível (Confederação Nacional da Indústria, 2022; Gonçalves *et al.*, 2023). Desse modo, a capacidade de armazenar, transportar e distribuir energia renovável em forma de hidrogênio transforma o H2V em um insumo estratégico para alinhar a natureza intermitente das fontes eólica e solar com os requisitos de confiabilidade e intensidade energética dos setores industriais mais difíceis de descarbonizar, criando uma ponte essencial entre a geração renovável variável e a demanda industrial constante por energia limpa (Confederação Nacional da Indústria, 2022; Gonçalves *et al.*, 2023).

A partir dessa janela de oportunidade, diversos países têm lançado seus planos nacionais de hidrogênio de baixo carbono e H2V. Entre as principais iniciativas globais, destacam-se o *Inflation Reduction Act (IRA)* dos Estados Unidos, que prevê um pacote de estímulos no valor de US\$ 433 bilhões – sendo US\$ 369 bilhões direcionados especificamente para programas de segurança energética e mudanças climáticas (Arbache; Esteves, 2023) – e o *Green Deal Industrial Plan* da União Europeia, que engloba ações para melhorar o ambiente regulatório, o financiamento, a qualificação da mão de obra e a facilitação do comércio. Além disso, mais de 30 países já lançaram seus planos nacionais de hidrogênio de baixo

**O hidrogênio  
verde  
desempenha  
um papel  
crucial na  
integração  
de fontes  
renováveis  
intermitentes  
aos sistemas  
energéticos**

**Os países que não investirem de forma assertiva no desenvolvimento de tecnologias, infraestruturas e cadeias produtivas relacionadas ao hidrogênio verde podem ficar em desvantagem competitiva**

carbono ou hidrogênio verde nos últimos anos, o que enfatiza a importância estratégica dessa indústria tanto para alcançar metas de descarbonização quanto para impulsionar o crescimento econômico (Bezerra, 2023).

Destarte, o hidrogênio verde pode ser empregado diretamente como fonte de energia de nulo carbono em segmentos industriais nos quais a eletrificação é mais difícil, e como vetor para armazenamento de energia, o que permite maior entrada de renováveis, como a eólica e a solar, na matriz energética das economias globais. Assim, o produto é considerado um recurso estratégico capaz de interligar os mercados de combustíveis, energia elétrica, indústria e outros setores. Nesse contexto, os países que não investirem de forma assertiva no desenvolvimento de tecnologias, infraestruturas e cadeias produtivas relacionadas ao hidrogênio verde podem ficar em desvantagem competitiva em uma realidade do comércio internacional cada vez mais orientada por critérios ambientais. Além disso, essa competição global não se trata apenas de liderança tecnológica, mas também de soberania energética, criação de empregos qualificados, posicionamento estratégico em cadeias de valor do futuro e, sobretudo, desenvolvimento econômico.

Portanto, nações que possuem vantagens comparativas em energias renováveis, como o Brasil, precisam agir rapidamente para transformar esse potencial em diferencial competitivo real – especialmente quando a corrida pelo hidrogênio verde já começou em nações como EUA, União Europeia e Coreia do Sul –, investindo fortemente tanto na produção doméstica quanto em parcerias internacionais para garantir seu suprimento (Confederação Nacional da Indústria, 2022).

## **HISTÓRICO DO MARCO REGULATÓRIO DO HIDROGÊNIO NO BRASIL**

A produção e a demanda de hidrogênio verde dependem do estabelecimento de um plano nacional e de um marco regulatório robustos. Nesse sentido, o Brasil vem alinhando-se às tendências internacionais no que tange ao desenvolvimento e a iniciativas associadas ao hidrogênio verde como vetor energético sustentável. No entanto, ainda que o engajamento do país tenha se intensificado nos últimos dez anos, as iniciativas nessa direção remontam ao final da década de 1990, a exemplo da criação do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio (Ceneh).

Lançado em 2002, o Programa Brasileiro de Células a Combustível (ProCaC) é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em conjunto com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com o objetivo de desenvolver competências nacionais nas tecnologias relacionadas ao hidrogênio e às células combustíveis. O programa envolve

ações coordenadas entre instituições públicas, universidades, centros de pesquisa e o setor privado. Os recursos necessários eram provenientes de fundos setoriais, como a CTPetro. Em 2005, o programa passou por uma reformulação, sendo renomeado como Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia do Hidrogênio (ProH2) (Brasil, 2002).

Desde então, o governo brasileiro passou a investir em projetos voltados à ampliação da visibilidade do hidrogênio e suas variações no setor energético nacional. Em 2023, o Brasil tornou-se membro da International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy<sup>1</sup> (IPHE), que visa acelerar a transição para sistemas energéticos e de mobilidades limpas, utilizando tecnologias de células a combustível e hidrogênio. Os países-membros comprometem-se com a promoção do desenvolvimento do setor para fortalecer a segurança energética de seus respectivos países, atingir as metas ambientais e impulsionar a economia.

Em 2005, o Ministério de Minas e Energia (MME) estabeleceu metas a serem praticadas ao longo de 20 anos com base no *Roteiro para a Estruturação da economia do Hidrogênio no Brasil*, destacando: I – a relevância das diferentes rotas tecnológicas nas quais o Brasil pudesse ter vantagens competitivas; II – o papel do gás natural na transição até o predomínio do hidrogênio verde; e III – a difusão nos mercados de geração distribuída, regiões isoladas e ônibus urbanos (Bezerra, 2021; Brasil, 2021b).

Em 2010, a equipe técnica do CGEE elaborou o relatório *Hidrogênio energético no Brasil: subsídios para políticas de competitividade: 2010-2025* (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010), fornecendo subsídios para a definição de ações político-institucionais na promoção de uma economia baseada no hidrogênio como vetor energético no país, em quatro frentes de atuação: 1) recomendações gerais para o incentivo à economia do hidrogênio; 2) recomendações para o incentivo à produção do hidrogênio; 3) recomendações para o incentivo ao desenvolvimento da logística do hidrogênio; e 4) recomendações para o incentivo aos sistemas de utilização do hidrogênio. Para isso, as propostas apresentadas levavam em consideração horizontes no curto (zero a cinco anos), médio (cinco a dez anos) e longo prazo (dez a 15 anos). O estudo aponta para a existência de amplas oportunidades para o Brasil no campo do hidrogênio, destacando que o incentivo ao desenvolvimento dessa tecnologia, por meio da atuação conjunta entre instituições governamentais e privadas, resultaria em ganhos significativos (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010). Entre os principais benefícios estão: a redução dos impactos ambientais associados à geração e ao uso de energia, o aumento da segurança energética nacional, a melhoria na utilização dos

O governo  
brasileiro  
passou a  
investir em  
projetos  
voltados à  
ampliação da  
visibilidade do  
hidrogênio e  
suas variações  
no setor  
energético  
nacional

1 Parceria Internacional para Hidrogênio e Células a Combustível na Economia (IPHE). Para mais informações consultar [iphe.net](http://iphe.net).

**O aproveitamento das fontes renováveis no Brasil representa uma oportunidade estratégica para a produção de hidrogênio por eletrólise, especialmente em momentos de excedente de geração elétrica a partir de fontes intermitentes**

recursos naturais, o fomento ao desenvolvimento regional, a consolidação de um parque industrial competitivo e a geração de empregos.

Em 2006, a descoberta comercial da camada do pré-sal em território nacional alterou a agenda de prioridades relacionadas à política energética, com foco governamental e empresarial destacado para os combustíveis fósseis, considerados estratégicos naquele momento (Brasil, 2022a). Como consequência, muitos projetos ligados ao hidrogênio, especialmente os realizados com concessionárias de energia, foram interrompidos ou deixaram de receber suporte. Em 2017, como reflexo dos esforços para reestruturar e revitalizar as iniciativas associadas ao hidrogênio, foi criada a Associação Brasileira do Hidrogênio (ABH2), iniciativa que surgiu com o propósito de organizar, de maneira mais eficaz, as ações e os recursos – públicos e privados – voltados ao desenvolvimento do hidrogênio, promovendo uma atuação coordenada com instituições, como o MCTI, Ministério da Educação (MEC), Ministério do Meio Ambiente (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Eletrobras, entre outros órgãos da administração federal (Brasil, 2021a).

Nesse sentido, ainda em 2017, o projeto de prospecção tecnológica no setor elétrico, demandado pela Aneel, passou a integrar a Agenda Estratégica de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) voltada à matriz energética nacional, com o objetivo de contribuir com as diretrizes do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e assegurar a alocação eficiente dos recursos estabelecidos pela Lei nº 9.991/2000 (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2017). O estudo destaca o hidrogênio como uma tecnologia promissora para a transição energética nacional, embora ressalte os desafios para o desenvolvimento do setor, entre eles, questões tecnológicas relacionadas à produção, ao armazenamento e à distribuição; ausência de uma cadeia de suprimentos; e escassez de mão de obra especializada.

Em 2018, o MICT lançou o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para Energias Renováveis e Biocombustíveis (2018-2022), um documento que sistematiza uma série de ações e estratégias para aumentar o índice de participação na matriz nacional de fontes energéticas cada vez mais limpas, como o hidrogênio. Conforme o estudo, o aproveitamento das fontes renováveis no Brasil representa uma oportunidade estratégica para a produção de hidrogênio por eletrólise, especialmente em momentos de excedente de geração elétrica a partir de fontes intermitentes. O hidrogênio, por sua vez, destaca-se como uma solução eficiente para o armazenamento de energia a longo prazo, além de apresentar aplicações relevantes em mobilidade e geração distribuída.

No mesmo ano, o Brasil sediou, pela primeira vez, a 22ª Conferência Mundial de Energia do Hidrogênio, na cidade do Rio de Janeiro, abordando o tema *Energia e biomassa para hidrogênio*. Organizada pela Associação

Internacional para a Energia de Hidrogênio (IAHE, na sigla em inglês) e pela Associação Brasileira de Hidrogênio (ABH2), a conferência reuniu líderes mundiais em pesquisa, indústria e formulação de políticas para debater as tecnologias mais promissoras voltadas à geração de energia limpa e sustentável por meio do hidrogênio (Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2025). Em 2019, também na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu o 1º Congresso da Associação Brasileira do Hidrogênio, que teve como objetivo fomentar pesquisas científicas e tecnológicas relacionadas à energia do hidrogênio, além de promover a cooperação entre instituições de pesquisa, agências de fomento e empresas atuantes no setor (Universidade Federal do Paraná, 2019). Em 2021, o Brasil teve papel de destaque no 1º Congresso do Hidrogênio para a América Latina e Caribe (H2LAC 2021) organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo grupo New Energy. O país foi representado por autoridades – como o então ministro de Minas e Energia e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – e representantes estaduais que destacaram a matriz elétrica brasileira majoritariamente renovável, os avanços em pesquisa e desenvolvimento desde 2002, além de iniciativas como o *hub* de hidrogênio verde no Ceará (Brasil, 2021).

O hidrogênio integra a estratégia de longo prazo do Brasil no âmbito do Plano Nacional de Energia 2050 (Brasil, 2020), lançado em 2020, sendo considerado um vetor promissor para a diversificação e a descarbonização da matriz energética nacional. De acordo com o estudo, a rota verde – baseada na eletrólise da água utilizando fontes renováveis – é a principal aposta internacional para a produção de hidrogênio, e o Brasil destaca-se globalmente como um potencial grande *player* nesse cenário. Assim, o estudo faz algumas recomendações para a política energética nacional, enfatizando a necessidade de políticas públicas de incentivo às tecnologias de hidrogênio, o desenvolvimento de um arcabouço jurídico-regulatório que favoreça a adoção dessas tecnologias ao longo de toda a cadeia do hidrogênio – incluindo produção, transporte, armazenamento e uso final –, além da importância de uma atuação integrada com instituições internacionais, com as quais o país mantém alianças e redes estratégicas, o que amplia suas possibilidades de estabelecer parcerias e projetos (Bezerra, 2021; Brasil, 2020, 2021b).

A nota técnica *Bases para a consolidação da estratégia brasileira do hidrogênio*, publicada em 2021 pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), aborda os fundamentos conceituais e estratégicos para o desenvolvimento da estratégia brasileira do hidrogênio como vetor energético. O documento apresenta um panorama do mercado do hidrogênio, rotas tecnológicas e processos de geração, custos e desafios para o desenvolvimento desse mercado. Além disso, discute o papel do hidrogênio na transição energética e as implicações dessa produção para as políticas públicas. A nota enfatiza a importância de o Brasil aproveitar

**A rota verde [...] é a principal aposta internacional para a produção de hidrogênio, e o Brasil destaca-se globalmente como um potencial grande *player* nesse cenário**

**O desenvol-  
vimento do  
hidrogênio de  
baixa emissão  
de carbono  
no país, além  
de fortalecer  
a segurança  
energética,  
poderá  
impulsionar  
a geração de  
empregos**

suas vantagens competitivas, abraçando as oportunidades de desenvolvimento das diferentes rotas de produção, com destaque para o hidrogênio verde, mas considerando não se limitar a ele. Essa flexibilidade amplia a formação de mercados e acelera a descarbonização do sistema energético nacional (Empresa de Pesquisa Energética, 2021).

Em 2022, diante dos desafios e oportunidades relacionadas ao hidrogênio, o governo brasileiro, por intermédio do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), instituiu o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) por meio da Resolução nº 6, e o atualizou no ano seguinte, pela Resolução nº 4. O objetivo dessas medidas é consolidar o hidrogênio como vetor energético e impulsionar o desenvolvimento de seu mercado e indústria no país. Nesse sentido, três pilares são fundamentais e interdependentes para o desenvolvimento de uma economia do hidrogênio no país: 1) políticas públicas; 2) tecnologia; e 3) mercado. Esses pilares são estruturados em seis eixos temáticos que compõem o PNH2: fortalecimento das bases tecnológicas; capacitação e recursos humanos; planejamento energético; arcabouço legal-regulatório; crescimento do mercado e competitividade; e cooperação internacional (Conselho Nacional de Política Energética, 2021b).

Os eixos que compõem o PNH2 orientam ações voltadas à P&D, à inovação e às parcerias público-privadas, aproveitando as vantagens competitivas do Brasil – como a matriz energética renovável e a infraestrutura logística – para posicioná-lo como líder na economia do hidrogênio. As iniciativas também devem incluir estratégias de comunicação com a sociedade e *stakeholders*, esclarecendo riscos e benefícios associados ao uso do hidrogênio (Conselho Nacional de Política Energética, 2021b).

Em 2022, o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 marcou um avanço inédito ao contemplar, pela primeira vez, um capítulo exclusivo sobre o hidrogênio, reconhecendo seu papel estratégico no planejamento energético nacional.

No mesmo ano, o MME abriu consulta pública para o Plano Trienal do PNH2 (2023-2025) por meio da Portaria nº 713/GM/MME, conforme previsto no §1º do artigo 10 da Resolução nº 6, visando orientar políticas para o desenvolvimento do setor do hidrogênio (Brasil, 2022a; Conselho Nacional de Política Energética, 2021b). O PNH2, conforme documento elaborado e divulgado em 2023, é “um marco fundamental na estratégia do Brasil para liderar a transição energética” (Brasil, 2023a, p. 6). O desenvolvimento do hidrogênio de baixa emissão de carbono no país, além de fortalecer a segurança energética, poderá impulsionar a geração de empregos, apoiar a descarbonização da indústria e dos transportes e abrir oportunidades em um mercado internacional bilionário (Brasil, 2023a). As ações e diretrizes vêm sendo aprimoradas para fortalecer o setor e posicionar o Brasil como o principal e

mais competitivo produtor de hidrogênio de baixa emissão de carbono da América Latina até 2035.

Mais recentemente, em agosto de 2024, foi sancionada a Lei nº 14.948, que instituiu o Marco Legal do Hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil. A lei estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvimento das cadeias produtivas do setor, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento relacionados ao uso do hidrogênio e seus derivados para fins energéticos e industriais (Brasil, 2024a). Entre as medidas, destacam-se: 1) a instituição do Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro), que oferece benefícios fiscais com vigência de cinco anos, a partir de janeiro de 2025; e 2) a criação do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC), posteriormente institucionalizado pela Lei nº 14.990/2024 (Brasil, 2024b). Essa lei, além de estabelecer a concessão de créditos fiscais entre 2028 e 2032 – com aportes progressivos que totalizam R\$18,3 bilhões, conforme limites anuais previamente delimitados pela lei –, também promoveu alterações na Lei nº 14.948, reforçando e integrando o marco legal do hidrogênio no país.

Diante do cenário de transição energética global, impulsionada pela urgência climática, o hidrogênio de baixa emissão de carbono apresenta-se como um importante vetor estratégico. Nos últimos anos, o avanço do marco regulatório tem sinalizado um esforço crescente do país para estruturar essa nova cadeia produtiva. Nesse sentido, a Região Nordeste do Brasil apresenta potencial para a produção de H2V devido a fatores naturais, infraestruturais e geopolíticos que serão esplanadas a seguir.

## POTENCIAL DO NORDESTE BRASILEIRO PARA O HIDROGÊNIO VERDE

Apesar do potencial transformador do H2V, sua plena implementação enfrenta desafios estruturais significativos. Além dos obstáculos tecnológicos para transporte e armazenamento em larga escala – que incluem desde a adaptação de gasodutos até soluções como amônia e líquidos orgânicos portadores de hidrogênio (LOHCs)<sup>2</sup> –, o alto custo atual de produção comparado ao hidrogênio cinza e aos combustíveis fósseis representa uma barreira para sua adoção em larga escala (Confederação Nacional da Indústria, 2022).

De modo geral, o custo de produção do hidrogênio varia significativamente conforme a tecnologia e a fonte energética utilizada. O

**A Lei nº 14.948  
[...] estabelece  
diretrizes para  
a promoção  
do desen-  
volvimento  
das cadeias  
produtivas  
do setor**

2 Líquidos orgânicos portadores de hidrogênio (LOHCs) ou “carreadores de hidrogênio” são os compostos orgânicos capazes de armazenar o elemento em sua estrutura molecular e liberá-lo quando necessário, como a amônia e o metanol (Gonçalves *et al.*, 2023).

**O diferencial competitivo da região reside em fatores naturais, infra-estruturais e geopolíticos. Essa combinação posiciona a região como polo estratégico da nascente economia do hidrogênio verde**

hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis (hidrogênio cinza), como gás natural, apresenta custo nivelado entre US\$ 0,5 e US\$ 1,7 por kg, tornando-o mais barato que o H<sub>2</sub>V, cuja produção via eletrólise utilizando energias renováveis varia entre US\$ 3 a US\$ 8 por quilograma (International Energy Agency, 2021). Contudo, além de ser uma atividade altamente emissora de GEE (cerca de 9,5 kg de CO<sub>2</sub> por quilograma de H<sub>2</sub>), essa produção também é impactada pela guerra na Ucrânia e pelo preço do gás natural na Europa. Esses eventos alteraram o custo da produção de hidrogênio cinza, variando entre US\$ 4,8 e US\$ 7,8, por kg de H<sub>2</sub>, em junho de 2022, o que demonstra uma grande sensibilidade da rota a flutuações no preço dos insumos (Gonçalves *et al.*, 2023; International Energy Agency, 2023; International Renewable Energy Agency, 2020b).

Nesse sentido, o Brasil possui vantagens competitivas decisivas nesse cenário. Segundo estimativas da BloombergNEF (2023), até 2030, o país poderá se destacar como o produtor de H<sub>2</sub>V mais competitivo entre 28 países analisados, com custos estimados entre US\$ 1,0 e US\$ 1,5, por kg de H<sub>2</sub>, devido, sobretudo, à abundância de recursos naturais. Essa vantagem econômica cria oportunidades únicas para fluxos comerciais globais, posicionando o país como líder potencial no mercado internacional, especialmente na exportação de amônia verde para a Europa e o Japão, com custos de produção e envio girando em torno de, respectivamente, US\$ 2,88/kg de H<sub>2</sub> e US\$ 3,27/kg de H<sub>2</sub>.

Dessa forma, o Nordeste brasileiro emerge como um território promissor no Brasil, uma vez que o diferencial competitivo da região reside em fatores naturais, infraestruturais e geopolíticos. Essa combinação posiciona a região como polo estratégico da nascente economia do hidrogênio verde, capaz de atrair investimentos globais enquanto promove um novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico para uma região historicamente marcada por desigualdades estruturais.

Em primeiro lugar, a capacidade de gerar energia renovável a baixo custo – principalmente solar e eólica – é determinante para a produção econômica de H<sub>2</sub>V (Bezerra, 2023). Desse modo, conforme representado na Tabela 1, há uma marcante concentração regional na geração de eletricidade por fonte eólica e solar no Brasil, com destaque para o Nordeste. Na energia eólica, o Nordeste domina com uma participação de mais de 90% da capacidade nacional de geração elétrica pela fonte (89.881 GWh dos 95.801 GWh totais), consolidando-se como o principal polo eólico do país. No que diz respeito à energia solar, o Nordeste responde por 35,8% da capacidade nacional (18.130 GWh de 50.633 GWh), ficando atrás apenas da Região Sudeste (37,4%).

**Tabela 1**  
Geração de eletricidade por fonte eólica e solar (GWh) – Brasil e grandes regiões – 2023

|              | Eólica | %     | Solar  | %     |
|--------------|--------|-------|--------|-------|
| Brasil       | 95.801 | 100,0 | 50.633 | 100,0 |
| Norte        | 0      | 0,0   | 1.876  | 3,7   |
| Nordeste     | 89.881 | 93,8  | 18.130 | 35,8  |
| Sudeste      | 62     | 0,1   | 18.947 | 37,4  |
| Sul          | 5.858  | 6,1   | 7.012  | 13,8  |
| Centro Oeste | 0      | 0,0   | 4.668  | 9,2   |

Fonte: EPE (2025a). Elaboração própria.

Dentre os estados nordestinos, a Bahia destaca-se com aproximadamente um terço da capacidade de geração de energia eólica da região, o correspondente a 34,4% (30,8 mil GWh). Em seguida, sobressaem Rio Grande do Norte (31,9% ou 28,6 mil GWh) e Piauí (15,0% ou 13,4 mil GWh). No que tange à geração por energia solar no Nordeste, a Bahia também ocupa posição de destaque, com uma participação de 31,5% (5,7 mil GWh) do total da região, seguida pelos estados do Piauí (16,7% ou 3,0 mil GWh) e Ceará (14,9% ou 2,7 mil GWh).

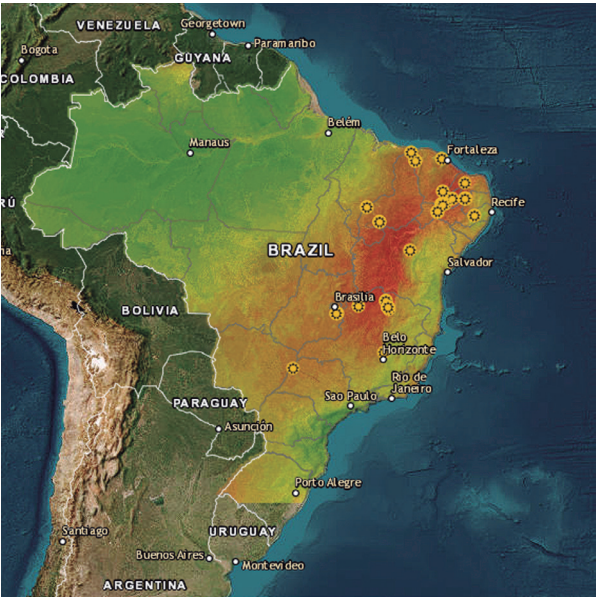
Essa alta geração de energia por fontes renováveis intermitentes está diretamente ligada à alta incidência de ventos e de irradiação solar no Nordeste em comparação com o restante do Brasil, como pode ser visto pela predominância de áreas avermelhadas na região (figuras 1 e 2).

**Figura 1**  
Potencial de eólicas no Brasil – 2020



Fonte: EPE (2020).  
Nota: mapa representado por escala de cor, variando do verde (baixa) ao vermelho (alta).

**Figura 2**  
Irradiação direta normal de luz solar no Brasil – 2020



Fonte: EPE (2020).

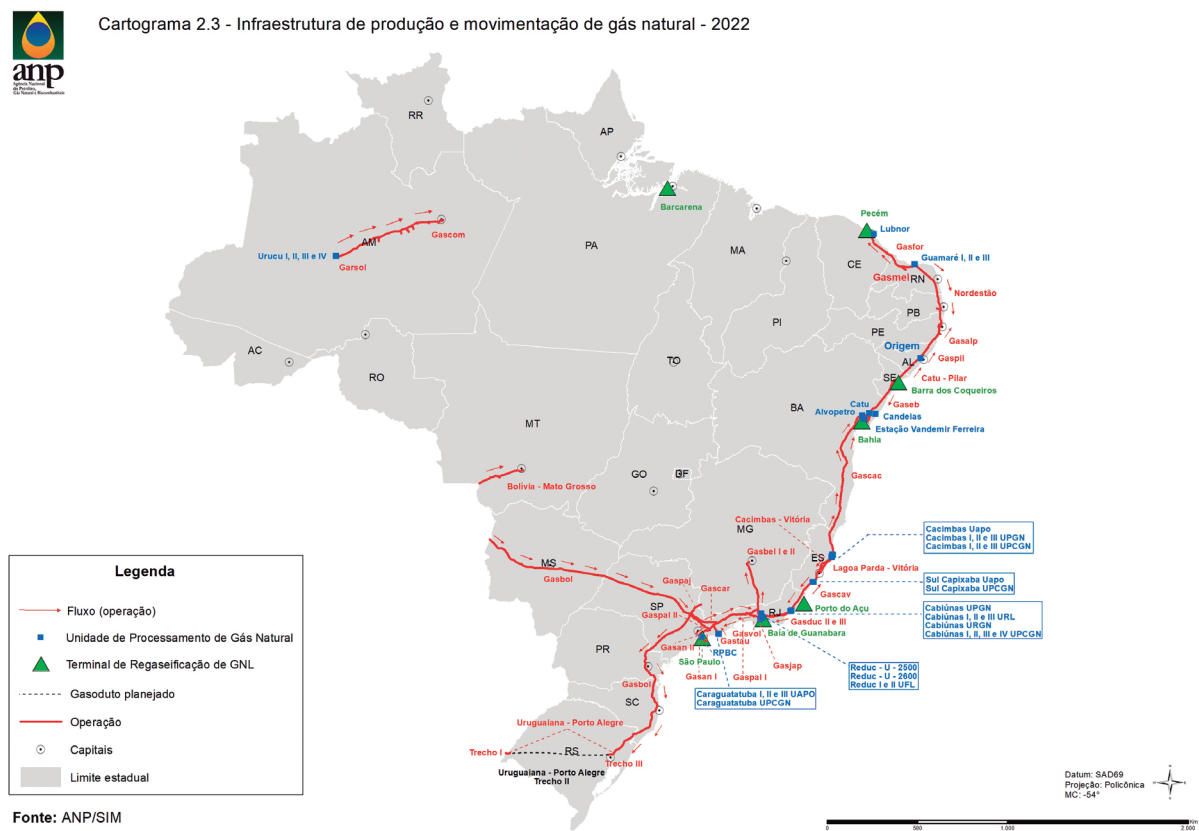
**O Nordeste  
brasileiro  
apresenta  
vantagens  
adicionais pela  
proximidade  
relativa com  
os mercados  
europeu  
e norte-  
americano,  
dois grandes  
consumidores  
globais do  
produto**

Assim, a posição privilegiada do Nordeste proporciona uma abundância de recursos naturais que contribuem para a consolidação de uma base sólida de geração de energia renovável. Esse contexto reduz significativamente os custos de conexão e integração a novos projetos dedicados à produção de H2V, maximizando o fator de capacidade dos eletrolisadores e criando economias de escala e sinergias operacionais. Isso é determinante quando se observa que mais de 70% do custo de produção do hidrogênio verde decorre dos gastos com eletricidade (Patonia; Poudineh, 2022).

Além disso, a região possui uma rede de portos de águas profundas localizados próximos a produtoras de energia solar e eólica – como Pecém (CE) e Suape (PE) –, o que proporciona uma produção em larga escala e facilidade na capacidade para escoar os produtos tanto para mercados nacionais quanto para os internacionais (Pereira; Sales; Silva, 2023). Ademais, quando comparado com outras regiões globais que também buscam se posicionar como exportadoras de H2V – como o Chile e a Austrália (Confederação Nacional da Indústria, 2022) –, o Nordeste brasileiro apresenta vantagens adicionais pela proximidade relativa com os mercados europeu e norte-americano, dois grandes consumidores globais do produto.

Outro ponto de destaque é a logística e o transporte do hidrogênio. As malhas de gasodutos são alternativas mais eficientes para o transporte do hidrogênio verde por questões econômicas, técnicas e ambientais (Serra *et al.*, 2023). Comparado a outras modalidades, como o transporte rodoviário (grande emissor de GEE) ou a liquefação (que demanda uma grande quantidade de energia e apresenta altas taxas de perdas por evaporação), os dutos oferecem menor custo operacional e reduzem significativamente a pegada de carbono da logística (Serra *et al.*, 2023). Nesse quesito, o Brasil já apresenta cerca de 9.400 km de malha de gasodutos, concentrados na região litorânea (Figura 3) (Empresa de Pesquisa Energética, 2020).

**Figura 3**  
Infraestrutura de produção e movimentação de gás natural – Brasil – 2022



Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2024).

Essa infraestrutura é particularmente relevante para o Nordeste brasileiro – cortando quase todos os estados da região, com exceção de Maranhão e Piauí –, que já possui uma rede de três mil km de gasodutos de transporte (cerca de 32% da malha nacional), concentrados ao longo do litoral e próximos aos polos industriais e portos estratégicos (Empresa de Pesquisa Energética, 2020). Diante disso, essa malha existente pode ser adaptada para transportar hidrogênio, aproveitando rotas e logísticas já consolidadas.

Além da abundância de recursos naturais e da presença de infraestrutura logística, a Região Nordeste do Brasil também apresenta fatores geopolíticos que a destacam no mercado internacional como potencial exportadora de H2V. Nesse quesito, os potenciais importadores, como o mercado europeu, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e a China, não possuem condições de implementar uma descarbonização em larga escala sem recorrer à importação de grandes volumes de energia limpa, criando um mercado cativo para regiões com capacidade de produção renovável a baixo custo (Bezerra, 2023; Gonçalves *et al.*, 2023; International Energy Agency, 2023).

Ademais, apesar de estarem mais distantes dos mercados importadores, os países da América Latina apresentam custos de transporte altamente competitivos em comparação com grandes concorrentes, como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Marrocos (Gonçalves *et al.*, 2023). O Nordeste do Brasil, em especial, possui uma posição geográfica estratégica no Atlântico, o que facilita o escoamento de H2V e derivados, como amônia verde<sup>3</sup>, para os principais mercados importadores. A localização privilegiada é acompanhada da existência de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)<sup>4</sup> ativas na região, como a ZPE de Parnaíba (PI) e a de Pecém (CE). As de Suape (PE) e Bacabeira (MA) encontram-se em fase de implantação (Brasil, 2025b).

É possível observar os fatores elencados anteriormente no Quadro 1:

### Quadro 1

Quadro-síntese das vantagens do Nordeste brasileiro para a produção de hidrogênio verde (H2V)

| Fatores          | Vantagens competitivas do Nordeste                                                                                         | Impacto na produção de H2V                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambientais       | Maior potencial eólico do Brasil.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Custo de produção competitivo.</li> <li>• Eletrólise contínua e estável.</li> <li>• Baixa pegada de carbono na geração</li> </ul>                                                                                 |
|                  | Alta irradiação solar.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Infraestruturais | Portos estratégicos: Pecém (CE) e Suape (PE) com rotas para Europa e América do Norte.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logística eficiente para exportação de derivados (amônia verde, metanol).</li> <li>• Redução de custos com infraestrutura existente.</li> <li>• Atração de investimentos em cadeias produtivas locais.</li> </ul> |
|                  | Malha de gasodutos: 3.000 km (32% do nacional), adaptáveis para H2.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Polos industriais: Camaçari (BA) e Pecém (CE) aptos para plantas de H2V e indústrias verdes.                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Zonas de Livre Comércio (ex: ZPE Ceará e Parnaíba) com benefícios fiscais.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geopolíticos     | Localização Atlântica: proximidade com Europa e rotas marítimas globais.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acesso privilegiado a mercados consumidores.</li> <li>• Diminuição no custo logístico.</li> <li>• Segurança jurídica para investidores.</li> <li>• Posicionamento como hub global de energia limpa.</li> </ul>    |
|                  | Custos de transporte competitivos em comparação com grandes concorrentes, como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Marrocos. |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Acordos internacionais: parceria Brasil-Alemanha e interesse da UE em H2V.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Demanda global: países europeus, Japão, China e Coreia do Sul como importadores estratégicos.                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Estabilidade política diante de produtores concorrentes, como, por exemplo, os países do norte da África.                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fontes: Bezerra (2023), CNI (2022), EPE (2020), Gischler *et al.* (2023) e Gonçalves *et al.* (2023).

- Soluções complementares, a exemplo da conversão do hidrogênio em carreadores, como a amônia, viabiliza o transporte marítimo a longas distâncias, uma vez que esse produto apresenta logísticas de transporte e armazenamento menos custosas e já consolidadas, além de apresentar baixo impacto ambiental e poder se beneficiar da capacidade industrial e portuária existentes (Serra *et al.*, 2023).
- Áreas industriais que apresentam um regime tributário, cambial e administrativo que é benéfico para a exportação, com o intuito de reduzir desequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do País (Brasil, 2025c).

## PROJETOS E INICIATIVAS DE HIDROGÊNIO VERDE NO NORDESTE

Diante do cenário exposto, nota-se que regiões com capacidade de gerar energia renovável a custos competitivos possuem vantagem estratégica na implantação de plantas de H2V, sendo o Nordeste brasileiro uma localidade promissora para tal (Bezerra, 2023). Essa vantagem torna-se ainda mais relevante considerando que a crescente agenda de sustentabilidade tem levado empresas a buscar produtos e processos industriais mais limpos, ampliando as oportunidades para fontes renováveis e H2V (Bezerra, 2023).

Nesse contexto, a indústria nordestina pode se beneficiar significativamente com a expansão dos mercados nacional e internacional de produtos verdes. De acordo com o levantamento da Empresa de Pesquisa Energética (2025b), dos 31 projetos de H2 mapeados no Brasil, a Região Nordeste apresenta 13, listados na Tabela 2.

**Tabela 2**

Projetos de hidrogênio no Nordeste – Brasil – 2021

| Local                  | Nome              | Capacidade (T/ano) | Finalidade          | Estágio      | Valor (R\$ Milhões) |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Parnaíba-PI            | Solatio           | 500.000            | H2V                 | MoU          | 50.000,00           |
| Porto de Pecém-CE      | Fortescue         | 305.505            | H2V                 | Pré-contrato | 6.000,00            |
| Fortaleza - CE         | Neoenergia        | -                  | H2V - Ônibus        | Mou          | -                   |
| Porto de Pecém-CE      | Enegix            | 600.000            | H2V                 | MoU          | 5.400,00            |
| Porto de Pecém-CE      | EDP               | 2.000              | H2V                 | P&D          | 42,00               |
| PortoPorto de Pecém-CE | Qair              | 488.000            | H2V                 | Mou          | 6.900,00            |
| Porto de Pecém-CE      | Casa dos Ventos   | 365.000            | H2V e NH3           | MoU          | 4.000,00            |
| Porto de Pecém-CE      | AES               | 800.000            | NH3V                | Pré-contrato | 2.000,00            |
| Suape-PE               | Qair              | 488.000            | H2V                 | MoU          | 3.900,00            |
| Porto de Suape - PE    | White Martins     | -                  | H2V                 | -            | -                   |
| Pernambuco             | White Martins     | 156                | H2V                 | -            | -                   |
| Touros - RN            | Enterprize Energy | -                  | H2V - Eol offshore  | MoU          | -                   |
| Camaçari-BA            | Unigel            | 600.000            | Fertilizante (NH3V) | 2022         | 1.500,00            |

Fonte: EPE (2025b).

Projetos pioneiros do *hub* de hidrogênio verde, no Porto de Pecém, no Ceará, e os empreendimentos no Porto de Suape, em Pernambuco, demonstram esse potencial, com planos de investimentos que somam quase R\$ 80 bilhões. Esses locais se destacam pela proximidade com as

**A Bahia também avança com projetos, como o complexo da petroquímica Unigel, em Camaçari, inicialmente orçado em R\$ 1,5 bilhão para a produção de dez mil toneladas de hidrogênio verde**

produtoras de energia solar e eólica – o que viabiliza produção em larga escala – e pela localização próxima à costa, que facilita a exportação para países consumidores (Bezerra, 2023; Empresa de Pesquisa Energética, 2021; Pereira; Sales; Silva, 2023).

Além da exportação, o crescimento de uma demanda interna por H2V representa oportunidades transformadoras para a indústria regional. Complexos industriais já estabelecidos, como o Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, e o Distrito Industrial de Pecém, no Ceará, podem ser adaptados para utilizar H2V como insumo, descarbonizando setores como os de refino de petróleo, fabricação de amônia, fertilizantes, metanol e outros produtos da química básica. Essa transição pode revitalizar cadeias produtivas locais e atrair novas indústrias intensivas em energia, como a produção de aço verde e alumínio renovável, criando empregos qualificados e retendo valor agregado na região (Bezerra, 2023).

O Ceará vem-se consolidando como polo estratégico para o hidrogênio verde no Brasil desde 2021, quando o governo estadual, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o Complexo do Pecém e a Universidade Federal do Ceará (UFC) firmaram parceria para criar um *hub* de produção e exportação (Bezerra, 2023). Atualmente, o estado conta com 35 Memorandos de Entendimento (MoUs) com empresas nacionais e internacionais, sendo que quatro já avançaram para pré-contratos: Fortescue, Casa dos Ventos, AES Brasil e Cactus Energia Verde. Assim, o Ceará poderá ter US\$ 34 bilhões em investimentos, caso os memorandos se convertam em pré-projetos (Coelho, 2023). Destaque para o projeto da Fortescue, na ZPE do Pecém, aprovado em 2023, que prevê investimentos de R\$ 17,5 bilhões e capacidade produtiva de 1,2 GW/ano (podendo chegar a 2,1 GW), com operação prevista para 2028 e geração de mais de nove mil empregos. A iniciativa, alinhada à bioeconomia e à descarbonização proposta pela política da Nova Indústria Brasil, aproveitará o abundante potencial eólico e solar cearense para produzir H2V com baixa emissão de carbono, combinando desenvolvimento industrial e sustentabilidade ambiental (Brasil, 2024d).

A Bahia também avança com projetos, como o complexo da petroquímica Unigel, em Camaçari, inicialmente orçado em R\$ 1,5 bilhão para a produção de dez mil toneladas de hidrogênio verde e 60 mil toneladas anuais de amônia verde (Bezerra, 2023; Empresa de Pesquisa Energética, 2021). Apesar de desafios financeiros terem causado adiamentos, o projeto mantém seu potencial transformador para o polo industrial baiano. Além disso, a empresa francesa Voltália anunciou a implantação de um projeto de H2V para descarbonização da indústria siderúrgica, que se encontrava em estudo de viabilidade em 2023 (Santos, 2023). As empresas norueguesas Statkraft e Aker Clean Hydrogen e a alemã Sowitec também fecharam acordo de colaboração para explorar conjuntamente

oportunidades de produção de hidrogênio verde e amônia na Bahia (Bezerra, 2023).

Segundo Bezerra (2023), o estado do Piauí, por sua vez, baseia sua estratégia na implantação de três *hubs* regionais: o Coast Hub, em Luís Correia, voltado para a exportação via Porto Piauí; o Hub de Teresina, para suprimento industrial local; e o Hub de São João do Piauí, destinado a atrair novas empresas. Além disso, segundo o MDIC (Brasil, 2025a), está prevista a instalação da empresa Solatio na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Parnaíba, cujo projeto é produzir hidrogênio verde e amônia verde, com capacidade de produção de 3 GW ao ano. A iniciativa deverá aplicar cerca de R\$ 27 bilhões em investimentos e gerar 2,7 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, memorandos com empresas como Green Energy Park e All Energy indicam o crescente interesse do mercado no potencial piauiense (Bezerra, 2023).

Já Pernambuco consolida o Porto de Suape como outro polo relevante, com memorandos de entendimento firmados com grandes empresas, como Neoenergia, Casa dos Ventos, Qair, White Martins/Linde, para desenvolvimento de projetos integrados de energia renovável e H2V (Chiappini, 2022). O Rio Grande do Norte, por sua vez, vem atraindo investimentos de grupos europeus, como a francesa Voltalia e a espanhola Enerfín, que estudam projetos associados ao futuro Porto Offshore do estado (Bezerra, 2023).

Portanto, a convergência entre demanda internacional crescente e vantagens comparativas regionais cria um cenário propício para transformar o H2V em vetor de desenvolvimento econômico e inserção estratégica do Brasil na nova geopolítica da energia limpa. Assim, há uma janela de oportunidade especial para que o Nordeste brasileiro ganhe projeção como região estratégica para a economia do H2V, combinando vantagens competitivas únicas, como recursos naturais abundantes, infraestrutura energética e portuária consolidada, e posicionamento geopolítico privilegiado para exportação. Essa combinação não apenas atrai investimentos globais, mas também cria oportunidades para superar desigualdades históricas por meio de um modelo de desenvolvimento sustentável, alinhando crescimento econômico com inclusão social e transição energética.

Portanto, o número de iniciativas, pré-projetos e memorandos de entendimento nos diversos estados nordestinos revela um ecossistema em desenvolvimento que exprime uma celeridade dos governos da região em aproveitar a janela de oportunidade da descarbonização por meio da criação de *hubs* de produção e desenvolvimento de indústrias ligadas ao hidrogênio verde. Apesar dos desafios, como a necessidade de financiamento estável e políticas de longo prazo, a região demonstra capacidade para liderar a transição energética no Brasil por meio do

**A convergência  
entre demanda  
internacional  
crescente e  
vantagens  
comparativas  
regionais cria  
um cenário  
propício para  
transformar o  
H2V em vetor  
de desen-  
volvimento  
econômico**

## O hidrogênio verde (H2V) emerge [...] como uma oportunidade histórica para redefinir o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste brasileiro

hidrogênio verde, fortalecendo o posicionamento da região no cenário global e promovendo o desenvolvimento socioeconômico regional a partir dessa nova frente, voltada para a economia do hidrogênio no setor industrial.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hidrogênio verde (H2V) emerge não apenas como uma solução técnica para a descarbonização global, mas como uma oportunidade histórica para redefinir o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste brasileiro. Este estudo demonstrou que a região reúne condições únicas – recursos renováveis excepcionais, infraestrutura energética consolidada e posicionamento geopolítico estratégico – para se tornar um polo competitivo na produção e exportação de H2V, com custos projetados até 2030 entre US\$ 1,0 e US\$ 2,0 por kg de H<sub>2</sub>, valores inferiores aos de outras regiões globais (BloombergNEF, 2023; Gonçalves *et al.*, 2023). A análise evidenciou que o Nordeste pode transformar seu histórico de desigualdades em vantagem competitiva, atraindo investimentos bilionários e criando cadeias industriais inovadoras, como fertilizantes verdes e aço de baixo carbono.

Desse modo, estados como Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte demonstraram ciência da janela de oportunidade criada pela mobilização de diferentes setores em prol de uma economia descarbonizada, evidenciando que as vantagens comparativas da região estão sendo aproveitadas por meio de diversas iniciativas, pré-projetos e memorandos de entendimento entre governos estaduais e empresas nacionais e internacionais.

Contudo, para que se concretize o potencial transformador do H2V na economia nordestina, é preciso reconhecer os desafios que circundam o cenário. A produção em escala exigirá investimentos massivos em infraestrutura, incluindo expansão da capacidade renovável, construção de eletrolisadores em larga escala e adaptação de portos e dutos. Além disso, a atual malha de gasodutos, com três mil km na região, ainda é escassa para garantir o transporte eficiente de hidrogênio. Do mesmo modo, são necessárias adaptações nos dutos existentes e utilização de materiais adequados em futuras ampliações da malha, uma vez que o hidrogênio pode danificá-los devido à fragilização da tubulação convencionalmente utilizada para transportar gás natural (Bezerra, 2023; Empresa de Pesquisa Energética, 2020).

Outro obstáculo crítico é a falta de mão de obra técnica qualificada, que precisa ser endereçada. Conforme Mota, Silva e Pinho (2025), a Região Nordeste apresenta uma das menores participações em ocupações

tecno-científicas vinculadas à economia do hidrogênio de baixo carbono no Brasil, havendo uma elevada concentração espacial das ocupações dessa natureza nas regiões Sudeste e Sul. Isso reforça a necessidade de políticas públicas que promovam a qualificação profissional e a interiorização dos investimentos em renováveis como estratégia para ampliar os efeitos econômicos da transição energética na Região Nordeste (Mota; Silva; Pinho, 2025).

A crescente competição internacional, marcada por robustos pacotes de incentivo à produção de H2V em países como Estados Unidos e Alemanha, representa um desafio à participação brasileira no mercado global, exigindo um equilíbrio estratégico entre exportação e desenvolvimento de aplicações domésticas (Gonçalves *et al.*, 2023). Desse modo, paralelamente à produção para exportação, é fundamental que o Brasil estimule sua indústria a fabricar produtos derivados do H2V, como amônia e metanol, alinhando-se à demanda interna por esses produtos e à demanda global por bens sustentáveis (Bezerra, 2023).

Desse modo, sem a implementação de políticas que criem um ambiente de negócios propício para projetos de H2V, tanto o Brasil quanto os estados nordestinos correm o risco de ficar à margem do promissor mercado global de hidrogênio. Diante disso, o recente marco regulatório brasileiro, incluindo a Lei nº 14.948 (Brasil, 2024a), que estabelece a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, e as diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB) voltadas para bioeconomia, descarbonização e transição energética, criam um ambiente institucional favorável para acelerar o desenvolvimento dessa cadeia produtiva (Mota; Silva; Pinho, 2025). Entretanto, esforços adicionais são necessários para tratar questões ambientais e sociais que circundam o tópico, garantindo que os projetos de H2V gerem benefícios locais sem causar pressões excessivas sobre recursos hídricos ou conflitos por uso da terra.

Para superar esses desafios e aproveitar as oportunidades, é fundamental uma ação coordenada entre governos estaduais, federal, setor privado e universidades. A criação de uma frente no Consórcio Nordeste para o Hidrogênio Verde poderia harmonizar políticas entre os estados, evitando competição predatória e garantindo padrões comuns. Essa iniciativa poderia focar em: 1) desenvolvimento de programas conjuntos para a região; 2) formação de mão de obra especializada; 3) atração conjunta de investimentos internacionais; e 4) políticas públicas para refletir os benefícios econômicos na sociedade como um todo.

Portanto, em última análise, o H2V representa muito mais do que uma nova *commodity* para o Nordeste brasileiro, ele reflete a possibilidade de uma nova trajetória de desenvolvimento, que combina inclusão social, sustentabilidade ambiental e inserção competitiva na economia global.

**A criação de  
uma frente  
no Consórcio  
Nordeste para  
o Hidrogênio  
Verde poderia  
harmonizar  
políticas entre  
os estados,  
evitando  
competição  
predatória**

Ao aproveitar seus recursos naturais abundantes e sua posição geográfica privilegiada, a região tem a oportunidade histórica de reverter sua condição de importadora de combustíveis fósseis, passando a exportadora de energia limpa, superando séculos de dependência econômica e criando um modelo de desenvolvimento efetivamente sustentável para as próximas décadas.

## REFERÊNCIAS

ANUÁRIO ESTATÍSTICO BRASILEIRO DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 2023. Brasília, DF: ANP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/anuario-estatistico-2023>. Acesso em: 10 jan. 2025.

ARBACHE, Jorge; ESTEVES, Luíz A. Resiliência com eficiência: como o *powershoring* pode colaborar para a descarbonização e o desenvolvimento econômico da América Latina e Caribe. [S. l.]: Banco de Desenvolvimento da América Latina, 2023. Disponível em: [https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/2078/Resili%C3%aancia%20com%20eficiencia\\_Como%20o%20powershoring%20pode%20colaborar%20para%20a%20descarboniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20desenvolvimento%20econ%C3%B4mico%20da%20Am%C3%A9rica%20latina%20e%20caribe.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/2078/Resili%C3%aancia%20com%20eficiencia_Como%20o%20powershoring%20pode%20colaborar%20para%20a%20descarboniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20desenvolvimento%20econ%C3%B4mico%20da%20Am%C3%A9rica%20latina%20e%20caribe.pdf?sequence=3&isAllowed=y). Acesso em: 19 maio 2025.

BEZERRA, Francisco Diniz. Hidrogênio verde: nasce um gigante no setor de energia. *Caderno Setorial ETENE*, Fortaleza, v. 6, n. 212, dez. 2021. Disponível em: [https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1109/1/2021\\_CDS\\_212.pdf](https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1109/1/2021_CDS_212.pdf). Acesso em: 5 maio 2025.

BEZERRA, Francisco Diniz. Hidrogênio verde: oportunidade para o Nordeste. *Caderno Setorial ETENE*, Fortaleza, v. 8, n. 320, 2023. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/cse/article/view/2627/1754>. Acesso em: 5 maio 2025.

BLOOMBERGNEF. *New energy Outlook 2022*. Disponível em: <https://about.bnef.com/new-energy-outlook/>. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024. Institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono; dispõe sobre a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono; institui incentivos para a indústria do hidrogênio de baixa emissão de carbono; institui o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro); cria o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC); e altera as Leis nºs 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 9.478, de 6 de agosto de 1997. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2 ago. 2024a. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2023-2026/2024/Lei/L14948.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14948.htm). Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 14.990, de 27 de setembro de 2024. Institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC); e altera a Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 30 set. 2024b. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2024/lei/L14990.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14990.htm). Acesso em: 2 jan. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.993, de 8 de outubro de 2024. Dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono; institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano; altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999, 8.723, de 28 de outubro de 1993, e 13.033, de 24 de setembro de 2014; e revoga dispositivo da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 9 out. 2024c. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2024/lei/L14993.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14993.htm). Acesso em: 2 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. *Sistemas célula a combustível: Programa Brasileiro ProCac*. Brasília, DF: MCT, 2002. Disponível em: <https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5456>. Acesso em: 2 maio 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Brasil tem participação de destaque em evento internacional sobre hidrogênio*. Brasília, DF, 23 abr. 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-tem-participacao-de-destaque-em-evento-internacional-sobre-hidrogenio>. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Plano Nacional de Energia 2050*. Brasília, DF: MME: EPE, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/plano-nacional-de-energia/plano-nacional-de-energia-2050/relatorio-final/relatorio-final/relatorio-final-do-pne-2050.pdf/view>. Acesso em: 18 fev. 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Portaria nº 713/GM/MME, de 13 de dezembro de 2022. Divulga, para Consulta Pública, o Plano de Trabalho Trienal do Programa Nacional do Hidrogênio - PNH2 - (2023-2025), destinado ao planejamento de ações de pastas ministeriais, com vistas a orientar políticas para o desenvolvimento do setor de hidrogênio. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 14 dez. 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/a-informacao/legislacao/portarias/2022/portaria-n-713-gm-mme-2022.pdf/view>. Acesso em: 5 maio 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2): plano de trabalho trienal 2023-2025*. Brasília, DF: MME, 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/PlanoTrabalhoTrienalPNH2.pdf>. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Programa Nacional de Hidrogênio - PNH2: propostas de diretrizes*. Brasília, DF: MME, 2021b. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-apresenta-ao-cnpe-proposta-de-diretrizes-para-o-programa-nacional-do-hidrogenio-pnh2/HidrogenioRelatriodiretrizes.pdf>. Acesso em: 2 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Aprovado o maior projeto de produção de hidrogênio verde em larga escala do país*. Brasília, DF, 10 out. 2024d. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/outubro/aprovado-o-maior-projeto-de-producao-de-hidrogenio-verde-em-larga-escala-do-pais>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Projeto de hidrogênio verde vai operar no Piauí*. Brasília, DF, 13 mar. 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2025/marco/projeto-de-hidrogenio-verde-vai-operar-no-piaui-em-parnaiba>. Acesso em: 15 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *ZPEs criadas e autorizadas no Brasil*. Brasília, DF, 16 jan. 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/zpe/zpe-criadas>. Acesso em: 15 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Zonas de processamento de exportação (ZPE)*. Disponível em: [https://www.gov.br/mdic/pt-br/images/REPOSITORIO/czpe/Como\\_Investir\\_em\\_ZPE/ZPEa\\_CZPEa\\_INVa\\_Comoa\\_Investira\\_versaoa\\_2.pdf](https://www.gov.br/mdic/pt-br/images/REPOSITORIO/czpe/Como_Investir_em_ZPE/ZPEa_CZPEa_INVa_Comoa_Investira_versaoa_2.pdf). Acesso em: 19 maio 2025c.

BRASIL. *Plano Decenal de Expansão de Energia 2031*. Brasília, DF: MME: Empresa de Pesquisa Energética, 2022b. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2031>. Acesso em: 5 maio 2025.

BRASIL. *Programa Nacional de Hidrogênio - PNH2*. Brasília, DF: MME, 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/programa-nacional-do-hidrogenio-1>. Acesso em: 13 jul. 2023.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. *Hidrogênio energético no Brasil: subsídios para políticas de competitividade, 2010-2025: tecnologias críticas e sensíveis em setores prioritários*. Brasília: CGEE, 2010. (Série documentos técnicos, 7). Disponível em: <https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21429280>. Acesso em: 19 maio 2025.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. *Prospecção tecnológica no setor de energia elétrica: agenda estratégica de CT&I no setor elétrico brasileiro*. Brasília, DF: CGEE, 2017. v. 8. Disponível em: <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/az3853.pdf>. Acesso em: 5 maio 2025.

CHANTRE, Caroline *et al.* (org.). Experiência nacional. In: NIVALDE, Castro de *et al.* *A economia do hidrogênio: transição, descarbonização e oportunidades para o Brasil*. Rio de Janeiro: E-Papers, 2023. Disponível em: [https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2023/04/livro\\_economia\\_do\\_h2.pdf](https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2023/04/livro_economia_do_h2.pdf). Acesso em: 11 maio 2025.

CHIAPPINI, Gabriel. Suape e Qair avançam com projeto de R\$ 20 bi para hidrogênio verde. *Eixos*, Rio de Janeiro, 18 mar. 2022. Disponível em: <https://eixos.com.br/hidrogenio/suape-e-qair-avancam-com-projeto-r-20-bi-para-hidrogenio-verde/>. Acesso em: 11 maio 2025.

COELHO, Ingrid. Com 35 memorandos assinados, Ceará poderá ter US\$ 34 bilhões em investimentos em hidrogênio verde. *Diário do Nordeste*, Fortaleza, 6 dez. 2023. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniaao/colunistas/ingrid-coelho/com-35-memorandos-assinados-ceara-podera-ter-us-34-bilhoes-em-investimentos-em-hidrogenio-verde-1.3452198>. Acesso em: 15 maio 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Hidrogênio sustentável: perspectivas e potencial para a indústria brasileira*. Brasília, DF: CNI, 2022. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2022/08/CNI-hidrogenio-verde-sustentavel-13ago2022.pdf>. Acessado em: 16 dez. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA (Brasil). Resolução nº 2, de 10 de fevereiro de 2021. Estabelece orientações sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia no País. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 9 mar. 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/arquivos/2021/resolucao-2-cnpe.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA (Brasil). Resolução nº 4, de 20 de março de 2023. Altera a Resolução CNPE nº 6, de 23 de junho de 2022, que institui o Programa Nacional do Hidrogênio, cria o Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 6 abr. 2023. Disponível em: [https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/2023/ResoluoCNPE4\\_2023.pdf](https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/2023/ResoluoCNPE4_2023.pdf). Acesso em: 5 maio 2025.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA (Brasil). Resolução nº 6, de 22 de abril de 2021. Determina a realização de estudo para proposição de diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 17 maio 2021b. Disponível em: [https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/arquivos/2021/ResoluesCNPE6\\_2021.pdf](https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/arquivos/2021/ResoluesCNPE6_2021.pdf). Acesso em: 10 fev. 2025.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT.

*Mapeamento do setor de hidrogênio brasileiro: panorama atual e potenciais para o hidrogênio verde.* [S. l.]: GIZ, 2021. Disponível em: [https://energypartnership.com.br/fileadmin/brazil/media\\_elements/Mapeamento\\_H2\\_-\\_Diagramado\\_-\\_V2g.pdf](https://energypartnership.com.br/fileadmin/brazil/media_elements/Mapeamento_H2_-_Diagramado_-_V2g.pdf). Acesso em: 6 nov. 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Bases para a consolidação da estratégia brasileira de hidrogênio.* Rio de Janeiro: EPE, 2021. Disponível em: [https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Publicacoes/Arquivos/publicacao-569/Hidroge%CC%82nio\\_23Fev2021NT%20\(2\).pdf](https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Publicacoes/Arquivos/publicacao-569/Hidroge%CC%82nio_23Fev2021NT%20(2).pdf). Acesso em: 11 nov. 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Dados energéticos estaduais. In: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Balanço Energético Nacional 2025: ano base 2024: dados energéticos estaduais.* Rio de Janeiro: EPE, 2025a. cap. 8, p. 147-179. Disponível em: <https://dashboard.epe.gov.br/apps/livro-ben/#cap8>. Acesso em: 15 maio 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Hidrogênio no Brasil: potencial técnico de produção de hidrogênio de baixo carbono no Brasil.* Disponível em: <https://gisepeprd2.epe.gov.br/arcgisportal/apps/storymaps/stories/68332aaa3fc64524a656583e1367daa3>. Acesso em: 11 maio 2025b.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte: malha Nordeste.* São Luís: EPE, 2020. Disponível em: [https://www.epe.gov.br/sites-pt/sala-de-imprensa/noticias/Documents/EPE\\_MARANH%C3%83O\\_GASODUTOS%20DE%20TRANSPORTE\\_JOS%C3%89%20MAURO\\_20200213.pdf](https://www.epe.gov.br/sites-pt/sala-de-imprensa/noticias/Documents/EPE_MARANH%C3%83O_GASODUTOS%20DE%20TRANSPORTE_JOS%C3%89%20MAURO_20200213.pdf). Acesso em: 15 maio 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Potencial de recursos para a produção de hidrogênio de baixo carbono.* Disponível em: <https://gisepeprd2.epe.gov.br/arcgisportal/apps/MapSeries/index.html?appid=3bcaae79f4c5469aa8a9e7a4cf638b75>. Acesso em: 29 maio 2025c.

GISCHLER, Christiaan *et al.* *Unlocking green and just hydrogen in Latin America and the Caribbean.* [S. l.]: IDB 2023. Disponível em: <https://publications.iadb.org/en/unlocking-green-and-just-hydrogen-latin-america-and-caribbean>. Acesso em: 5 maio 2025.

GONÇALVES, Felipe *et al.* Hidrogênio de baixo carbono: a importância dos avanços em questões estruturantes. *Cadernos FGV Energia*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 20, nov. 2023. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/0a7a41c2-0a1b-4578-a286-12dabc7a6999/content>. Acesso em: 19 maio 2025.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. *Global hydrogen review 2023*. [S. l.]: IEA, 2023. Disponível em: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ecdfc3bb-d212-4a4c-9ff7-6ce5b1e19cef/GlobalHydrogenReview2023.pdf>. Acesso em: 5 maio 2025.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. *World Energy Outlook 2021*. [S. l.]: IEA, 2021. Disponível em: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf>. Acesso em: 19 maio 2025.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. *Geopolitics of the energy transformation: the hydrogen factor*. Abu Dhabi: IRENA, 2022. Disponível em: [https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Jan/IRENA\\_Geopolitics\\_Hydrogen\\_2022.pdf](https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Jan/IRENA_Geopolitics_Hydrogen_2022.pdf). Acesso em: 5 maio 2025.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. *Green hydrogen for industry: a guide to policy making*. Abu Dhabi: IRENA, 2020a. Disponível em: [https://greenh2.ma/wp-content/uploads/2023/11/IRENA\\_Green\\_hydrogen\\_policy\\_2020-1.pdf](https://greenh2.ma/wp-content/uploads/2023/11/IRENA_Green_hydrogen_policy_2020-1.pdf). Acesso em: 11 maio 2025.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. *Renewable power generation costs in 2019*. Abu Dhabi: IRENA, 2020b. Disponível em: [https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA\\_Power\\_Generation\\_Costs\\_2019.pdf](https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf). Acesso em: 5 maio 2025.

MOTA, Mabel Diz Marques; SILVA, Raphael de Oliveira; PINHO, Gabriel Alves de. Dinâmica espacial das ocupações técnico-científicas na cadeia produtiva do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. *Novos Cadernos NAEA*, Belém, v. 28, n. 1, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/17737>. Acesso em: 5 maio 2025.

PATONIA, Aliaksei; POUDINEH, Rahmatallah. *Cost-competitive green hydrogen: how to lower the cost of electrolyzers?*. Oxford: OIES, Jan. 2022. (OIES Paper: EL 45). Disponível em: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2022/01/Cost-competitive-green-hydrogen-how-to-lower-the-cost-of-electrolyzers-EL47.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2025.

PEREIRA, Natalia; SALES, Ricélia Marinho; SILVA, Samuel Patricio. Hidrogênio (verde) e a energia renovável no Brasil. *Meio Ambiente (Brasil)*, [s. l.], v. 5, n. 4, 2023. Disponível em: <https://meioambientebrasil.com.br/index.php/MABRA/article/view/390>. Acesso em: 5 maio 2025.

SANTOS, Marcelo. Voltalia inova na Bahia com projeto de hidrogênio verde para descarbonizar a indústria siderúrgica, *Petrosolgas*, 14 nov. 2023. Disponível em: <https://petrosolgas.com.br/voltalia-inova-na-bahia-com-projeto-de-hidrogenio-verde-para-descarbonizar-a-industria-siderurgica/>. Acesso em: 11 maio 2025.